СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **2**
1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ **3**
1.1 Билинейная форма и её матрица 3
1.2 Сигнатура и изотропные векторы 4
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 4
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 6
2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ **8**
2.1 Поверхность и риманова метрика 8
2.2 Связность, кривизна и геодезические 9
2.3 Вычисление метрики сферы 10
2.4 Вычисление связности и кривизны 11
2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 13
2.6 Доказательство локальной симметричности 14
3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО **15**
3.1 Пространство Минковского и интервал 15
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл 16
3.3 Собственное время и измерение длины 18
3.4 Скорости и четырёхвекторы 20
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **24**
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА **25**
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **26**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия 26
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 28

ВВЕДЕНИЕ

Геометрия изучает свойства пространств и преобразования, при которых эти свойства сохраняются. Привычные представления о расстоянии и угле связаны с евклидовой геометрией. При рассмотрении других пространств и кривых поверхностей способы измерения требуют уточнения. Это позволяет исследовать как различия между геометрическими моделями, так и общие для них закономерности.

Геометрические методы применяются при изучении поверхностей, построении моделей пространства и сопоставлении измерений в движущихся системах. Такие вопросы возникают в геодезии, навигации и математическом описании движения. Их рассмотрение требует прежде всего ясных определений и последовательного использования выбранных обозначений.

Цель курсовой работы — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства и геометрию сферы, а также рассмотреть применение этих понятий к задачам измерения.

Для достижения цели необходимо ввести используемые формы и преобразования, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы и рассмотреть прикладное значение изученных геометрических свойств. Теоретическая часть строится на стандартных положениях линейной алгебры и дифференциальной геометрии. Приложение содержит последовательную запись основных вычислений.

1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. Билинейной формой на V называется функция $g : V \times V \to \mathbb{R}$, линейная по каждому аргументу. Это означает, что для любых $u, v, w \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполняются равенства [1]

$$\begin{aligned} g(\alpha u + \beta v, w) &= \alpha g(u, w) + \beta g(v, w), \\ g(u, \alpha v + \beta w) &= \alpha g(u, v) + \beta g(u, w). \end{aligned} \tag{1}$$

Форма называется симметричной, если $g(u, v) = g(v, u)$. Векторы u и v называются ортогональными, если $g(u, v) = 0$. Форма невырожденна, если только нулевой вектор ортогонален всем векторам пространства:

$$g(u, v) = 0 \text{ для всех } v \in V \quad \Longrightarrow \quad u = 0. \tag{2}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы.

Выберем базис $e_1, \dots, e_n$. Для векторов u и v обозначим столбцы координат через $x = (x^1, \dots, x^n)^{\mathsf{T}}$ и $y = (y^1, \dots, y^n)^{\mathsf{T}}$; верхний индекс здесь обозначает номер координаты. Матрица формы $G = (g_{ij})$ определяется равенствами $g_{ij} = g(e_i, e_j)$. Из билинейности следует

$$g(u, v) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \tag{3}$$

Знак ^{T} обозначает транспонирование. Симметрия формы равносильна симметрии G, а невырожденность — условию $\det G \neq 0$.

Пусть столбцы обратимой матрицы C — координаты нового базиса в старом. Тогда старые и новые координаты одного вектора связаны равенством $x = Cx'$. Подстановка в выражение $x^{\mathsf{T}} G y$ даёт закон изменения матрицы формы:

$$G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{4}$$

1.2 Сигнатура и изотропные векторы

По закону инерции Сильвестра существует базис, в котором матрица симметричной невырожденной формы диагональна, а её диагональные элементы равны 1 или -1 [1]. Обозначим их количества через p и q соответственно. Тогда

$$G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n,$$
$$g(u,u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{5}$$

Здесь I_p и I_q — единичные матрицы соответствующих размеров. Пара (p, q) не зависит от выбора базиса и называется сигнатурой формы. Базис с матрицей $J_{p,q}$ называется псевдоортонормированным.

Псевдоевклидово линейное пространство — это пара (V, g), состоящая из вещественного линейного пространства и симметричной невырожденной билинейной формы. При $q = 0$ получается евклидово пространство. Если $p, q > 0$, форма неопределённа: величина $g(u,u)$ принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Ненулевой вектор u называется изотропным, если $g(u,u) = 0$. Например, на плоскости с координатами (X, x) форма задаётся выражением

$$g\big((X,x),(Y,y)\big) = XY - xy. \tag{6}$$

Её матрица $\operatorname{diag}(1,-1)$ невырожденна, но $u = (1,1)$ изотропен. Следовательно, изотропность отдельного вектора не означает вырожденности формы. Все изотропные векторы этой плоскости лежат на прямых $x = \pm X$, за исключением начала координат. Поэтому выражение $\sqrt{|g(u,u)|}$ не является нормой: оно может обращаться в нуль при $u \neq 0$.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

Для подпространства $W \subset V$ его ортогональное дополнение состоит из векторов, ортогональных каждому вектору W:

$$W^{\perp} = \{u \in V : g(u,w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W. \tag{7}$$

Обозначим через $g|_W$ ограничение формы на пары векторов из W. Разложение $V = W \oplus W^\perp$ означает, что каждый вектор единственным образом представляется суммой векторов из этих двух подпространств. Для невырожденной формы g справедливо [1]

$$\begin{aligned} V = W \oplus W^\perp \quad &\Longleftrightarrow \quad W \cap W^\perp = \{0\} \\ &\Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденна.} \end{aligned} \tag{8}$$

В отличие от евклидова случая, это условие выполняется не для любого W: на рассмотренной плоскости для прямой $W = \{(t,t) : t \in \mathbb{R}\}$ имеем $W^\perp = W$.

Линейное преобразование $L : V \to V$ называется изометрией, если сохраняет форму. Обозначая тем же символом его матрицу в выбранном базисе, получаем

$$g(Lu, Lv) = g(u, v) \text{ для всех } u, v \in V \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{9}$$

Сравнение определителей даёт $(\det L)^2 \det G = \det G$, поэтому $\det L = \pm 1$ и L обратимо. В псевдоортонормированном базисе множество этих преобразований обозначается

$$O(p,q) = \{L \in GL(n,\mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}, \tag{10}$$

где $GL(n,\mathbb{R})$ — множество обратимых вещественных матриц размера $n \times n$. Композиция двух изометрий и обратное преобразование также сохраняют форму; поэтому $O(p,q)$ является группой.

При переходе от векторов к точкам используют аффинное пространство: разности точек являются векторами из V, а начало координат выбирается произвольно. Для точек P, Q положим $s^2(P,Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ})$. Преобразование координат $F(x) = Lx + d$, где L — линейная изометрия, а d — постоянный вектор, сохраняет эту величину, поскольку $F(y) - F(x) = L(y - x)$.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

Найдём семейство линейных изометрий рассмотренной плоскости. Зададим параметр $b \in (-1, 1)$ и потребуем, чтобы прямая $x = bX$ переходила в ось $x' = 0$. Искомое преобразование запишем в виде

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{11}$$

где A, B, D зависят от b. Условие сохранения формы должно выполняться при любых X, x:

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{12}$$

Сравнение коэффициентов при X^2, x^2 и Xx приводит к системе

$$\begin{aligned} B^2 - A^2 b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2 b &= 0. \end{aligned} \tag{13}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2 b/B$ во второе, получаем

$$A^2(B^2 - A^2 b^2) = B^2 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \tag{14}$$

Выберем семейство, непрерывно зависящее от b и равное тождественному преобразованию при $b = 0$. Тогда $A(0) = B(0) = 1$; поскольку A и B не обращаются в нуль, на всём интервале $(-1, 1)$ имеем $A = B > 0$. Следовательно,

$$D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{15}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{16}$$

Прямая проверка даёт $X'^2 - x'^2 = [(X - bx)^2 - (x - bX)^2]/(1 - b^2) = X^2 - x^2$. Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Для описания композиции введём гиперболические функции

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{17}$$

Для каждого $b \in (-1, 1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, такой что $b = \tanh\psi$. Тогда $(1 - b^2)^{-1/2} = \cosh\psi$ и $b(1 - b^2)^{-1/2} = \sinh\psi$. В порядке координат (X, x) матрица преобразования равна

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi) \begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{18}$$

Такое преобразование называется гиперболическим поворотом. Умножение матриц с учётом формул сложения гиперболических функций даёт

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{19}$$

Таким образом, при композиции преобразований складываются параметры ψ. В частности, образ вектора $(1, 0)$ равен $(\cosh\psi, -\sinh\psi)$ и принадлежит ветви гиперболы $X^2 - x^2 = 1$, на которой $X > 0$.

2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ

2.1 Поверхность и риманова метрика

В отличие от линейного пространства, поверхность имеет свою касательную плоскость в каждой точке. Введём определения, необходимые для вычисления её метрики и кривизны [2, с. 171, 174–175].

Пусть M — гладкая поверхность в $\mathbb{R}^3$. Её координатный участок задаётся гладкой взаимно однозначной параметризацией $r : U \to M$, где U — открытая область в $\mathbb{R}^2$, а векторы r_{x^1} и r_{x^2} линейно независимы. Касательная плоскость T_pM в точке $p = r(x^1, x^2)$ состоит из их линейных комбинаций. Обозначим координатные касательные векторы через $\partial_i = r_{x^i}$. При действии на функцию ∂_i означает производную по координате x^i.

Риманова метрика g — положительно определённая симметричная билинейная форма на каждой касательной плоскости, гладко зависящая от точки. Для поверхности в евклидовом пространстве она задаётся обычным скалярным произведением $\langle\ ,\ \rangle$. Индексы i, j, k, l, m принимают значения $1, 2$; по индексу, повторённому один раз сверху и один раз снизу, далее подразумевается суммирование. Тогда

$$
\begin{aligned}
g_{ij} &= g(\partial_i, \partial_j) = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \\
ds^2 &= g_{ij}\, dx^i dx^j, \qquad G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}.
\end{aligned} \tag{20}
$$

Здесь ds^2 обозначает квадрат элемента длины. Символ Кронекера $\delta^i{}_j$ равен 1 при $i = j$ и 0 иначе, так что $g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j$.

2.2 Связность, кривизна и геодезические

Векторное поле X сопоставляет каждой точке касательный вектор $X(p)$; его коэффициенты в координатном базисе предполагаются гладкими. Для функции f запись $X(f)$ означает производную в направлении X. Ковариантная производная $\nabla_X Y$ дифференцирует поле Y вдоль X с учётом изменения касательного базиса. Она линейна по X над гладкими функциями, линейна по Y над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет правилу $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$.

Связность Леви-Чивиты — единственная такая производная, согласованная с метрикой и не имеющая кручения [2, с. 174–175]. Эти условия записываются как

$$\begin{aligned} X\big(g(Y,Z)\big) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ \nabla_X Y - \nabla_Y X &= [X, Y]. \end{aligned} \tag{21}$$

Первое равенство кратко обозначается $\nabla g = 0$. Во втором $[X, Y]$ — коммутатор полей, определённый действием $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$. Для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$. Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$, называемые символами Кристоффеля, задаются равенством $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k{}_{ij}\partial_k$ и вычисляются по метрике:

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}\right), \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}. \tag{22}$$

Тензор кривизны характеризует различие результатов последовательного ковариантного дифференцирования. Используем следующее соглашение о знаке [2, с. 35–36]:

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{23}$$

Здесь R в каждой точке линейно зависит от трёх касательных аргументов и возвращает касательный вектор. Его компоненты определяются равенством $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$. Подстановка координатного выражения связности даёт

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{24}$$

Перестановка i, j меняет знак компоненты. Тензор Риччи Ric получается суммированием по первому верхнему и второму нижнему индексам; скалярная кривизна Scal — последующей свёрткой с обратной метрикой:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{25}$$

Гауссова кривизна K поверхности определяется для любых линейно независимых $X, Y \in T_pM$ формулой [2, с. 270, 272, 299–301]

$$K = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{26}$$

Значение не зависит от выбора базиса X, Y двумерной касательной плоскости.

Геодезическая — кривая $\gamma(t)$, касательный вектор которой переносится вдоль неё параллельно: $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Здесь точка над γ означает производную по параметру t. При заданных начальной точке и касательном векторе геодезическая локально существует и единственна.

Локальная изометрия — гладкое взаимно однозначное отображение окрестностей с гладким обратным, дифференциал которого сохраняет метрику. Геодезическая симметрия в точке p обращает направление каждой геодезической через p: $s_p(\gamma(t)) = \gamma(-t)$ при малых t, если $\gamma(0) = p$. Она определяется в достаточно малой окрестности p [2, с. 19–20, 74–75]. Поверхность называется локально симметричной, если в каждой её точке геодезическая симметрия является локальной изометрией.

2.3 Вычисление метрики сферы

Вычислим кривизну сферы постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением; для сферы из задания положим $a = 1$.

Сфера радиуса a задаётся равенством $S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$. Для функции $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$ градиент, то есть вектор первых частных производных, равен $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому сфера является регулярной поверхностью уровня. Её касательная плоскость состоит из векторов, на которых дифференциал $dF_p(v) = 2\langle p, v\rangle$ равен нулю:

$$T_p S_a^2 = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{27}$$

При $0 \neq v \in T_p S_a^2$ получаем $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$, то есть метрика риманова на всей сфере. В координатах $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$ возьмём

$$\begin{gathered} r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \end{gathered} \tag{28}$$

Параметр α фиксирует положение меридианного разреза. Карта исключает полюса и меридианный разрез $\varphi = \alpha$; в указанной области она взаимно однозначна. Дифференцирование даёт

$$\begin{aligned} r_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ r_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{29}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \end{aligned} \tag{30}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{31}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{32}$$

При $a > 0$, $0 < \theta < \pi$ базис невырожден; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

2.4 Вычисление связности и кривизны

Единственная не тождественно нулевая производная метрики имеет вид

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta \tag{33}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\,\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\,\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta\cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \tag{34}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю. Применяя координатную формулу тензора кривизны, получаем

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{35}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{36}$$

При $i = j$ компоненты нулевые, перестановка i,j меняет знак. Тем самым определены все компоненты, в частности

$$R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{37}$$

Для $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta,\partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{38}$$

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}$ приводит к

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{39}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1,\sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{40}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{41}$$

2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

При $\theta = 0, \pi$ вырождается карта, а не метрика на $p^{\perp}$. Для каждого p можно выбрать полярную ось и разрез, не содержащие p. Карта $\tilde{r} = Qr$ при ортогональном Q имеет ту же метрику. Такие карты покрывают сферу и распространяют полученные тензорные результаты на всю S^2_a.

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{42}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть на двух базисных Z равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{43}$$

Это совпадает с ранее вычисленным действием $R(\partial_\theta, \partial_\varphi)$ на координатные векторы. Обе части кососимметричны по X, Y, при равных базисных X, Y равны нулю; по тензорности равенство верно для любых X, Y, Z. Проверка применима в каждой из поворотных карт. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{44}$$

Проверим, что ковариантная производная тензора равна нулю. Пусть W — произвольное гладкое касательное поле. Радиус a постоянен и $\nabla g = 0$; полная производная имеет вид

$$\begin{aligned} (\nabla_W R)(X,Y)Z = {} & \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \end{aligned} \tag{45}$$

Здесь учитывается изменение результата $R(X,Y)Z$ и трёх аргументов. После подстановки полученного выражения для R правило Лейбница сокращает слагаемые с производными X, Y, Z; остаются только производные метрики:

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{46}$$

Таким образом, $\nabla R = 0$ на всей сфере. Это свойство полного тензора: отдельные координатные компоненты могут быть непостоянны.

2.6 Доказательство локальной симметричности

Ортогональное преобразование $\mathbb{R}^3$, сохраняющее сферу, сохраняет и её индуцированную метрику [2, с. 381]. Для фиксированного $p \in S_a^2$ рассмотрим [2, с. 87, пример-задача 2]

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{47}$$

Разложение $q = \lambda p + v$, $v \perp p$, даёт $s_p(q) = \lambda p - v$. Это ортогональный поворот на π вокруг прямой $\mathbb{R}p$, сохраняющий сферу и метрику. При этом $s_p(p) = p$, а дифференциал $(ds_p)_p$ переводит каждый касательный вектор $v \in p^\perp$ в $-v$. Изометрия переводит геодезическую $\gamma(t)$ с начальными данными (p, v) в геодезическую с данными $(p, -v)$. Кривая $\gamma(-t)$ имеет те же начальные данные $(p, -v)$. По единственности геодезической $s_p(\gamma(t)) = \gamma(-t)$ при малых t. Следовательно, построенное отображение совпадает с геодезической симметрией и является изометрией.

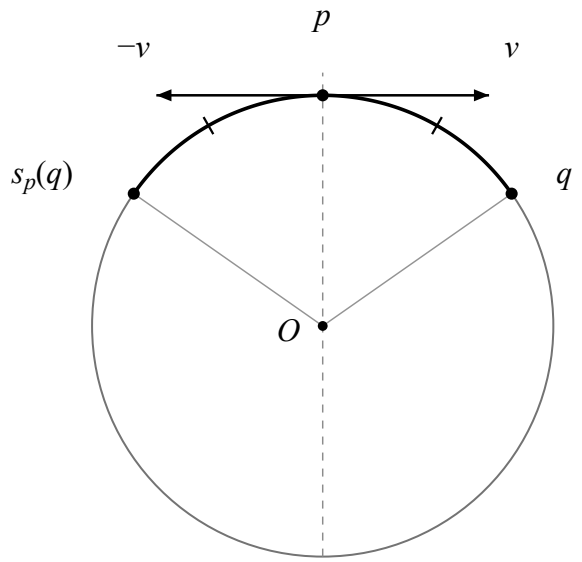


Рисунок 1 — Геодезическая симметрия сферы

В сечении большой окружностью (рисунок 1) дуги pq и $ps_p(q)$ имеют равные длины и противоположные начальные направления в p.

Итог для единичной сферы ($a = 1$).

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{48}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Специальная теория относительности (СТО) использует псевдоевклидову геометрию для сопоставления измерений в инерциальных системах отсчёта. Инерциальной называется система, в которой свободное тело движется равномерно и прямолинейно. В принятой модели переходы между такими системами аффинны, а скорость света в вакууме c одинакова во всех этих системах [3, §§1–2].

Событие задаётся местом и временем. Чтобы все четыре координаты имели размерность длины, полагают

$$x^0 = ct, \qquad x^1 = x,$$
$$x^2 = y, \qquad x^3 = z. \tag{49}$$

Верхние индексы здесь нумеруют координаты. Пространство событий с формой сигнатуры $(1,3)$ называется пространством Минковского. Для векторов A, B с компонентами A^μ, B^μ, где $\mu = 0,1,2,3$, форма и её матрица имеют вид

$$\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1),$$
$$\eta(A,B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{50}$$

Обозначим пространственный радиус-вектор через $\mathbf{r} = (x,y,z)$. Квадрат интервала между событиями есть значение формы на разности их координат:

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2,$$
$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{51}$$

Интервал сохраняется при переходе между инерциальными системами. Ненулевой вектор разности называют времениподобным при $\Delta s^2 > 0$, светоподобным при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобным при $\Delta s^2 < 0$. Это физические названия уже рассмотренных случаев положительного, нулевого и отрицательного значения квадратичной формы. Изотропные направления образуют световой конус: для них $|\Delta \mathbf{r}| = c|\Delta t|$.

3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть система K' движется относительно K с постоянной скоростью v вдоль оси x, причём $|v| < c$. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$, а $y' = y$, $z' = z$. Поэтому перенос отсутствует, и переход определяется линейной изометрией. Положим $X = ct$ и $\beta = v/c$. Начало K' движется по прямой $x = \beta X$; следовательно, условие $x' = 0$ совпадает с условием, использованным в разделе 1.4. Подставляя $b = \beta$ в найденное там преобразование и деля X' на c, получаем [3, §4]

$$\begin{aligned} x' &= \gamma\,(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{52}$$

Эти равенства называются преобразованиями Лоренца, а γ — коэффициентом Лоренца. Проверенное в разделе 1.4 сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ даёт сохранение полного интервала. Для четырёхмерной матрицы перехода Λ это означает $\Lambda^{\top} \eta \Lambda = \eta$. Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 2 показано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси K' задаются условиями $x' = 0$, то есть $x = \beta ct$, и $t' = 0$, то есть $ct = \beta x$. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = 1$ объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат. В условных единицах точка P с координатами $(x, ct) = (3/4, 5/4)$ имеет $(x', ct') = (0, 1)$: в обеих системах $s^2 = 1$.

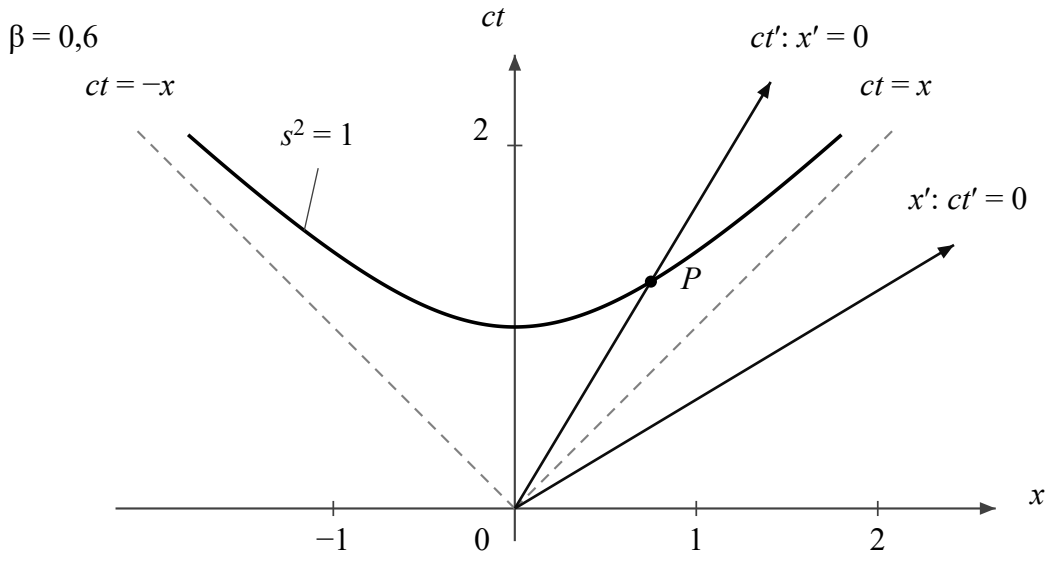


Рисунок 2 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами $\beta = \tanh\psi$, $\gamma = \cosh\psi$, $\gamma\beta = \sinh\psi$. На рисунке 3 сопоставлены обычный поворот, сохраняющий окружность, и гиперболический поворот, сохраняющий ветвь $X^2 - x^2 = 1, X > 0$. Образ вектора $(X, x) = (1, 0)$ равен $(\cosh\psi, -\sinh\psi)$; при горизонтальной оси x и вертикальной X значениям $\psi > 0$ соответствуют точки слева. Отмечены $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$, масштабы обеих координат одинаковы. Быстрота не равна обычному углу на рисунке.

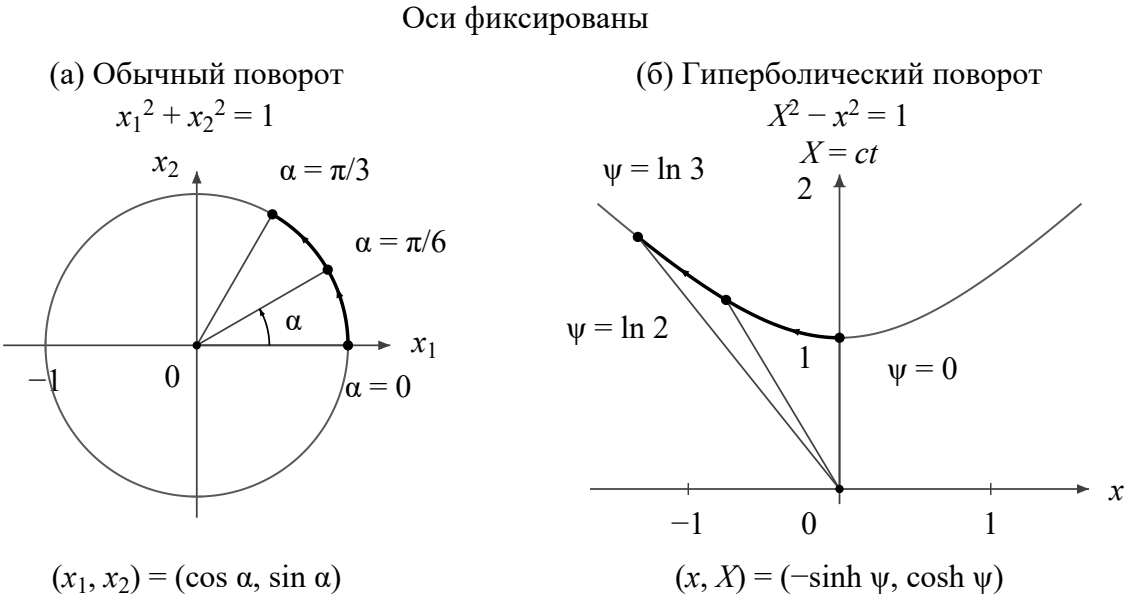


Рисунок 3 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах являются линиями постоянного интервала. Их форма не означает кривизны пространства: в линейных координатах матрица η постоянна, поэтому символы Кристоффеля и тензор кривизны равны нулю. Здесь те же координатные формулы применяются к невырожденной метрике, не требуя её положительной определённости.

Для последовательных переходов вдоль одной оси матрицы перемножаются, а быстроты складываются. Если K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2, положим $\beta_i = v_i/c$ и определим ψ_i равенствами $\tanh\psi_i = \beta_i$. Формула сложения гиперболического тангенса даёт

$$\tanh(\psi_1+\psi_2) = \frac{\beta_1+\beta_2}{1+\beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2/c^2}. \tag{53}$$

Таким образом, закон сложения скоростей следует из композиции изометрий; при $|v_1|, |v_2| < c$ полученная скорость также удовлетворяет $|v| < c$.

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировой линией называется кривая, описывающая последовательность событий движения тела. Собственное время τ — время, показываемое часами, движущимися вместе с телом. Пусть вдоль неё $dt > 0$, $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$. Из инвариантного соотношения $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ получаем [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1-\frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2-\tau_1 = \int_{t_1}^{t_2}\sqrt{1-\frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\,dt. \tag{54}$$

Промежуток $\Delta\tau$ относится к двум событиям на мировой линии одних часов; Δt — к координатам тех же событий в выбранной инерциальной системе. Для фиксированной линии собственное время инвариантно; для разных линий между теми же событиями оно может различаться. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u\Delta\tau$, $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 4 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{55}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: между теми же событиями начала и конца цикла свет в K проходит больший путь со скоростью c. При $v = 0{,}6c$, $\Delta\tau = 1$ нс получаем $\Delta t = 1{,}25$ нс. Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

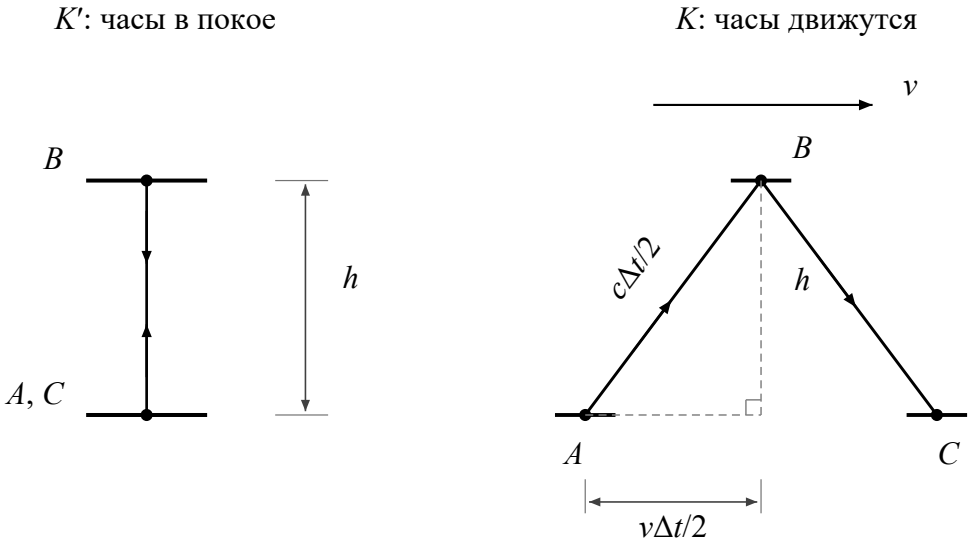


Рисунок 4 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины существенно условие одновременности регистрации концов. Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2}. \tag{56}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в K, не одновременны в K'. Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0. В K измерение требует $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Неподвижность концов в K' означает $\Delta x' = L_0$ и для этой пары событий [3, §4], поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma\,(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{57}$$

На рисунке 5 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем $L = 0{,}8$ м. Сокращение длины следует из сопоставления разных пар событий при сохранении интервала.

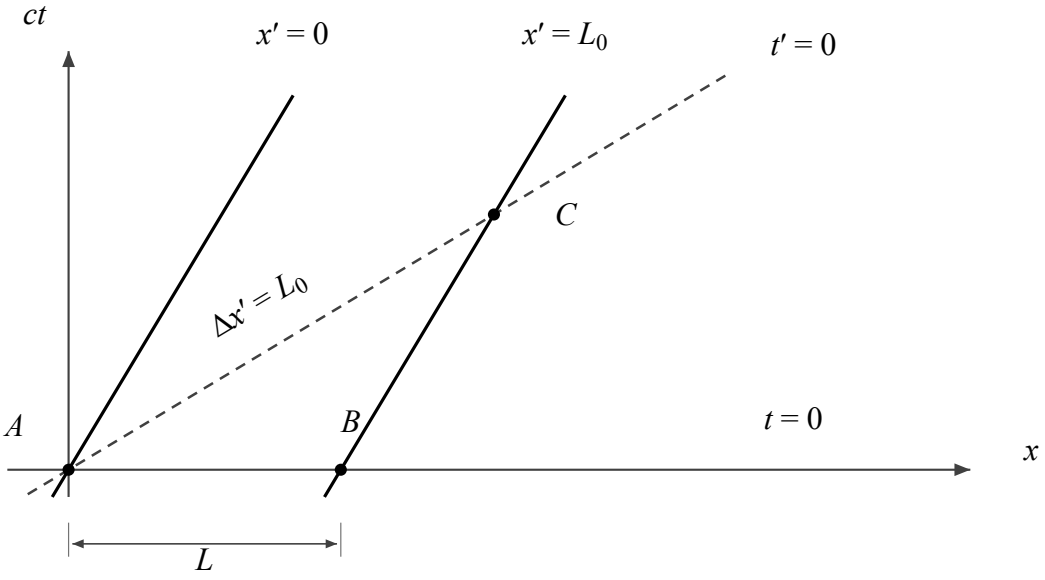


Рисунок 5 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Скорости и четырёхвекторы

Для скорости частицы $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{58}$$

При $|\mathbf{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\mathbf{u}'| < c$. Для $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем $u'_x = 5c/13 \approx 0{,}385c$.

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные i — $1, 2, 3$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Обозначим элементы матрицы перехода через $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$, а элементы матрицы метрики — через $\eta_{\mu\nu}$. Четырёхвектором называется величина с четырьмя компонентами,

преобразующимися по закону $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$. Нижние компоненты определяются с помощью метрики; для двух четырёхвекторов A, B условие изометрии даёт [3, §6]

$$A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu},$$
$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}. \tag{59}$$

Следовательно, $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Четырёхскорость $U^{\mu} = dx^{\mu}/d\tau = \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z)$ имеет инвариантный квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

Коэффициент Лоренца. При постоянном модуле скорости отношение лабораторного промежутка времени к собственному определяется функцией $\gamma(\beta) = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, $0 \le \beta < 1$:

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{60}$$

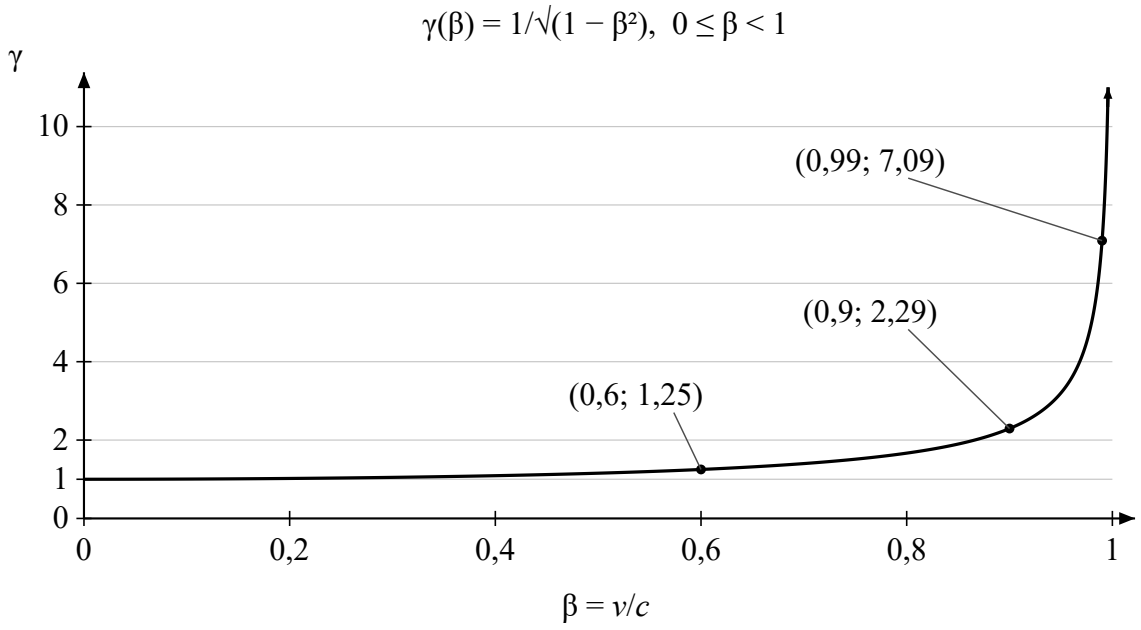


Рисунок 6 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

График на рисунке 6 показывает переход от $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ при малых β к неограниченному росту при $\beta \to 1 - 0$.

Модель распада частиц. Пусть τ_0 — среднее время жизни частицы в системе покоя, N_0 — начальное число частиц, а $N(s)$ — ожидаемое число частиц, не распавшихся после прохождения пути s. Примем экспоненциальный закон распада: доля нераспавшихся частиц в собственном времени равна $e^{-\tau/\tau_0}$. При

постоянной скорости $0 < v < c$ из $d\tau = dt/\gamma$ и $s = vt$ следует $\tau = s/(\gamma v)$, поэтому

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{61}$$

Отношение $N(s)/N_0$ — вероятность прохождения пути s до распада; среднее время τ_0 не является предельным сроком жизни. В координатах $(s, \ln(N(s)/N_0))$ последнее равенство задаёт прямую с наклоном $-1/(\gamma v \tau_0)$.

Рассмотрим модель движения мюонов с собственным средним временем жизни $\tau_0 \approx 2{,}197$ мкс [4, таблица мюона, с. 2]. Заданы вертикальный путь $h = 10$ км и постоянная скорость $v = 0{,}998c$; потери энергии и взаимодействия с атмосферой не учитываются. Тогда

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$

$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382,$$

$$\left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{62}$$

В системе мюона $h' = h/\gamma \approx 0{,}632$ км, а пролёт занимает $h'/v \approx 2{,}11$ мкс собственного времени. На рисунке 7 сопоставлены расчётные зависимости с учётом СТО и без замедления времени; вертикальная шкала логарифмическая.

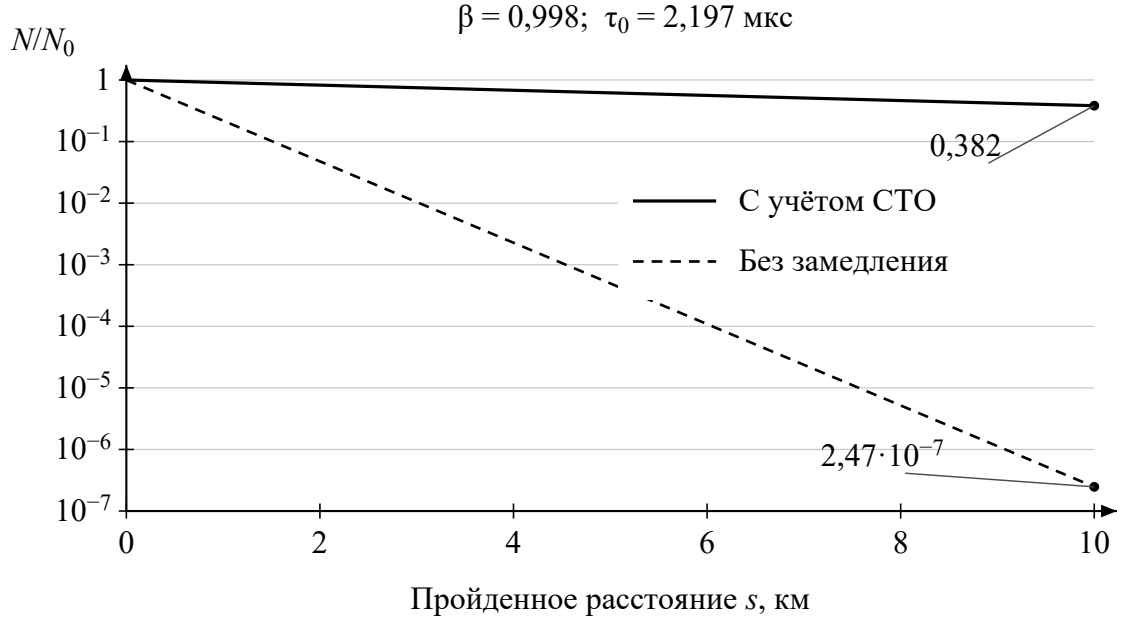


Рисунок 7 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В выбранной модели учёт собственного времени увеличивает долю нераспавшихся частиц примерно на шесть порядков. График представляет теоретическое сопоставление, а не измерение атмосферного потока.

Экспериментальное сопоставление. В опыте CERN для положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $(64{,}419 \pm 0{,}058)$ мкс [5, аннотация]; расчёт $\gamma\tau_0$ даёт около 64,44 мкс. Постоянство модуля скорости на круговой орбите позволяет применить тот же интеграл собственного времени.

Распространение высокоэнергичных нейтронов. Пусть m_n — масса свободного нейтрона, τ_n — его собственное среднее время жизни. По табличным данным $\tau_n \approx 878{,}4$ с и $m_n c^2 \approx 939{,}6$ МэВ [4, таблица нейтрона, с. 1, 3]. Релятивистская энергия частицы массы m_n равна $E = \gamma m_n c^2$. При полной энергии $E = 10^{18}$ эВ (эВ — электронвольт) имеем $\gamma = E/(m_n c^2)$ [3, §9]. Для условного расстояния $D = 8$ кпк (1 кпк — около 3260 световых лет), пренебрегая гравитацией и взаимодействиями в пути, получаем

$$\gamma \approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$L_n \approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$\Delta\tau = t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \tag{63}$$

Величины $\bar{t}_n$ и L_n — средние время жизни в системе Земли и путь до распада. Тысячи лет координатного времени соответствуют минутам собственного. Вероятность P относится к модели: в поиске Pierre Auger 2012 года значимого избытка от точечных нейтронных источников не обнаружено [7].

Релятивистские поправки GPS. В спутниковой навигационной системе GPS требуется согласование хода спутниковых и наземных часов. Вклад движения по СТО составляет около $-7{,}1$ мкс/сут относительно наземных часов, гравитационный вклад общей теории относительности (ОТО) — около +45,7 мкс/сут; сумма равна +38,6 мкс/сут [6, с. 204–205, табл. 1]. Первый связан с рассмотренным собственным временем, второй требует гравитационной модели и не выводится из плоской метрики Минковского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдоевклидово пространство описывается симметричной невырожденной билинейной формой. Её сигнатура определяет числа положительных и отрицательных квадратов, а изометрии характеризуются условием $L^{\top}GL = G$. Для формы $X^2 - x^2$ последовательно получено семейство гиперболических поворотов и установлено правило их композиции.

Для сферы радиуса a вычислены метрика, символы Кристоффеля, тензор кривизны и его свёртки. Получены $K = 1/a^2$, $\mathrm{Ric} = g/a^2$ и $\mathrm{Scal} = 2/a^2$. Проверено равенство $\nabla R = 0$, а локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей направления геодезических через заданную точку. Для единичной сферы гауссова и скалярная кривизны равны соответственно 1 и 2.

В отдельном разделе математическое преобразование псевдоевклидовой плоскости применено к пространству Минковского. Из него получены преобразования Лоренца, соотношения для собственного времени и длины и закон преобразования скоростей. Диаграммы и расчётные модели показывают геометрический смысл этих соотношений; экспериментальные данные рассмотрены отдельно от результатов теоретического расчёта.

Оба пункта задания рассмотрены на основе общих понятий метрики и изометрии. При этом неопределённость формы и кривизна характеризуют разные свойства: пространство Минковского плоско, а сфера имеет положительную кривизну.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Линейная алгебра. Семестр II. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Каталог изданий (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Риманова геометрия. Семестр V. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронный текст (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Скан издания (дата обращения: 24.10.2026).
4. Particle Data Group. Review of Particle Physics // Phys. Rev. D. 2024. Vol. 110. 030001; обновление 2025 года. Таблицы: мюон, с. 2; нейтрон, с. 1, 3 (дата обращения: 25.10.2026).
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI: 10.1038/268301a0 (дата обращения: 25.10.2026).
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. Текст NIST (дата обращения: 25.10.2026).
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901 (дата обращения: 25.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),$$

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,$$

$$\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},$$

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},$$

$$\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},$$

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2},$$

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0). \tag{A.2}$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,$$

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},$$

$$|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,$$

$$\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = 0,$$

$$\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c. \tag{A.3}$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{p : \langle p, p\rangle = a^2\}, \qquad T_pS_a^2 = p^{\perp}, \qquad g_p(v,w) = \langle v, w\rangle,\\
&r(\theta,\varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
&r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
&r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0),\\
&g_{\theta\theta} = \langle r_\theta, r_\theta\rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2,\\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta,\\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right),\\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},$$

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,$$

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \qquad \text{(A.6)}$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta,$$

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi,$$

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big),$$

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),$$

$$U = (0,\pi)\times(\alpha, \alpha+2\pi), \qquad S_a^2 = \bigcup_Q Qr(U),$$

$$\tilde{r} = Qr, \qquad \langle \tilde{r}_i, \tilde{r}_j\rangle = \langle Qr_i, Qr_j\rangle = \langle r_i, r_j\rangle,$$

$$K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S_a^2,$$

$$R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y) \quad \text{на } S_a^2. \qquad \text{(A.7)}$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\
&\quad - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z), \\
a^2(\nabla_W R)(X,Y)Z &= W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X \\
&\quad - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y,Z)\nabla_W X + g(\nabla_W X, Z)Y \\
&\quad - g(\nabla_W Y, Z)X + g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y, \nabla_W Z)X + g(X, \nabla_W Z)Y \\
&= \big(W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big)X \\
&\quad - \big(W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big)Y \\
&= (\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y = 0,
\end{aligned}
$$

$$
\nabla R = 0 \implies S^2_a \text{ локально симметрична,}
$$

$$
a = 1: \qquad K = 1, \qquad \text{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{A.8}
$$